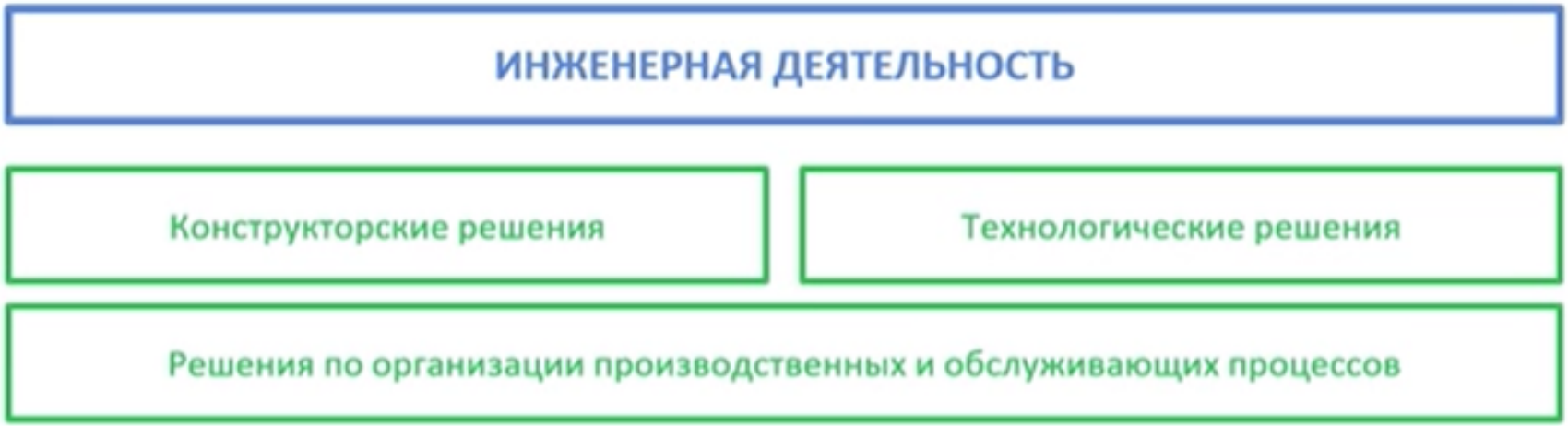
Место расчетов экономической эффективности в бизнес-плане

Учет фактора времени в расчетах по оценке эффективности инвестиционных проектов

Лекция2

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ



Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

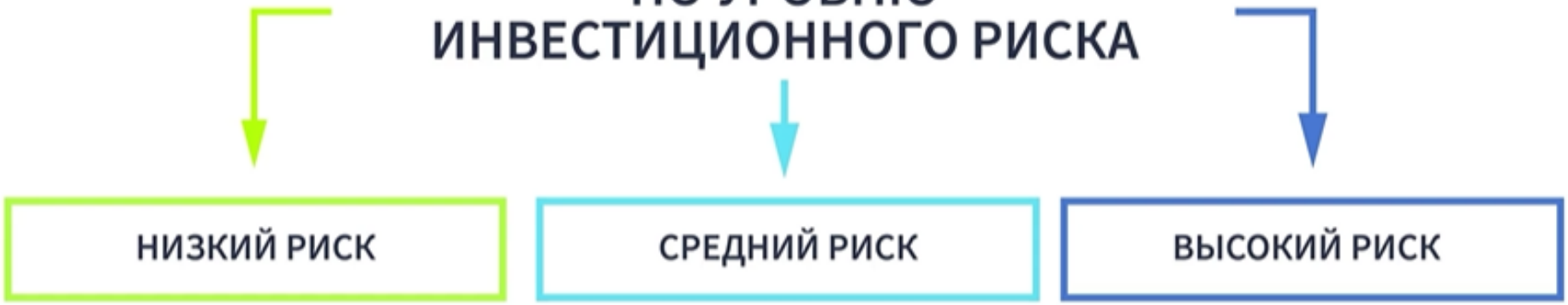

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Капитальные вложения
и другие затраты
единовременного характера
ИНВЕСТИЦИИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ



Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ



Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Инвестиционный проект

– экономический или социальный проект, основанный на инвестициях; предусматривает обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления прямых инвестиций в определенный объект. Инвестиционный проект включает в себя проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами, и действия по осуществлению разработанных мероприятий.

Характеризуется как:

- идея, основанная на инвестициях, оформленная в виде пакета документов;
- процесс, включающий в себя действия по реализации идеи.

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ –

это идея, оформленная в виде пакета документов.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

- …
- …

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО)
- БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ –
это идея, оформленная в виде пакета документов.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

- …
- …

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО)
- БИЗНЕС-ПЛАН

Расчеты экономической эффективности = оценка экономической целесообразности осуществления идеи

Жизненный цикл проекта

При определении эффективности (выгодности) осуществления инвестиций необходимо сопоставить их величину с величиной результатов (эффектов), получаемых на всем протяжении проекта.

Жизненный цикл проекта состоит из четырех стадий (этапов, фаз):

- предынвестиционной;
- инвестиционной;
- эксплуатационной;
- ликвидационной.

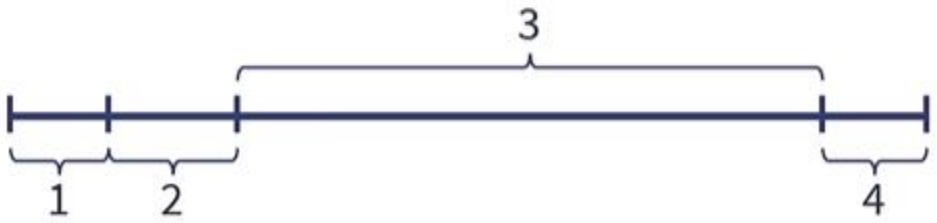
Этапы могут осуществляться не только последовательно (реализация следующего этапа начинается только после окончания предыдущего этапы), но и параллельно-последовательно. При этом этапы проекта «пересекаются» во времени. Например, если предусмотрен постепенный выход на проектную мощность или поэтапный ввод мощностей, то некоторое время инвестиционный этап будет протекать одновременно с производственным. Кроме того, если в проекте предусмотрено использование основных средств со сроком полезного использования меньше, чем продолжительность проекта, необходимо приобретение и ввод в эксплуатацию аналогичных объектов взамен выбывающих. При выпуске продукции с длительным производственным циклом ликвидация оборудования, заготовительных переделов возможна до окончания сборочных процессов.

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Этапы жизни инвестиций:

1. Предынвестиционный
2. Инвестиционный
3. Эксплуатационный
4. Ликвидационный



Структура жизненного цикла инвестиционного проекта

Предынвестиционная
Определение инвестиционных возможностей Анализ альтернативных проектов и выбор наиболее приемлемого проекта Заключение по проекту Принятие решения об инвестировании Разработка документов проекта Декларация о намерениях (сведения об инвесторе, местоположении объекта, технических и технологических характеристиках ИП, потребности в ресурсах, источниках финансирования, воздействии на экологию, сбыте продукции) Обоснование инвестиций (разрабатывается с учетом требований государственных органов, необходима экспертиза). Характеристика отрасли и предприятия, цели и задачи ИП, характеристика объектов и сооружений, обеспечение ресурсами, текущее состояние и прогноз рынка продукции, структура управления проектом, оценка эффективности ИП ТЭО – комплект расчетно-аналитических документов, отражающих исходные данные по проекту, основные технические, технологические, расчетно-сметные, оценочные, конструктивные, природоохранные решения, на основе которых возможно определить эффективность и социальные последствия проекта

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Структура жизненного цикла инвестиционного проекта

Инвестиционная
Принятие стратегических плановых решений, позволяющих инвесторам определить объемы и сроки инвестирования, составить оптимальный план финансирования проекта Заключение контрактов и договоров подряда Строительство или реконструкция объектов, приобретение (создание) оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, модернизация оборудования и др.

Структура жизненного цикла инвестиционного проекта

Производственная (эксплуатационная)
Осуществление текущей деятельности по проекту: закупка сырья, материалов, производство и сбыт продукции, проведение маркетинговых мероприятий и т.п. Выполнение хозяйственных операций, связанных с поставщиками, подрядчиками, клиентами. Формирование денежных потоков, анализ которых позволяет оценить фактическую экономическую эффективность данного инвестиционного проекта

Структура жизненного цикла инвестиционного проекта

Ликвидационная
Определение остаточной стоимости основных средств, оценка их рыночной стоимости, реализация или консервация выбывающего оборудования, в необходимых случаях – устранение последствий осуществления проекта. При нормальном или преждевременном завершении проекта проблему его закрытия целесообразно рассматривать как особый проект, разовую уникальную задачу со специфическим ограничением ресурсов. Если есть вероятность возобновления проекта, процесс закрытия должен предусматривать возможность возобновления работ. Причины окончания проекта: выполнены поставленные цели, исчерпаны возможности, изменились планы инвестора, недостаток средств, ошибки в расчетах, альтернативные проекты и др.

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

ПРИМЕР

Идея инвестиционного проекта:

- выход на рынок с новой модификацией продукта;
- увеличение объема продаж;
- увеличение объема производства.

ЦЕЛЬ – рост прибыли, укрепление положения предприятия на рынке.

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Этапы жизни инвестиций:

1. Предынвестиционный
2. Инвестиционный
3. Эксплуатационный
4. Ликвидационный



Жизненный цикл проекта

Расчетный период (горизонт расчета)

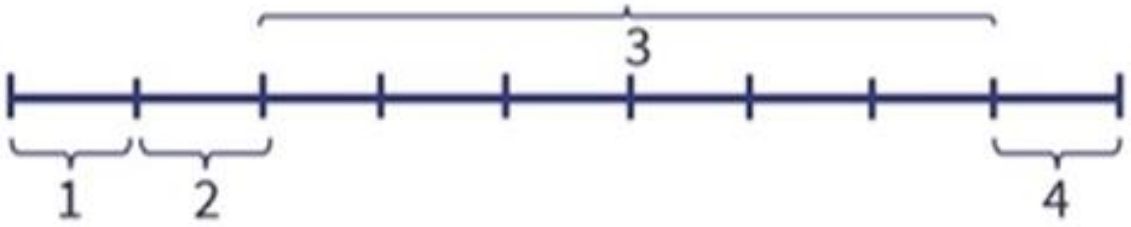
– временной интервал от начала проекта до его прекращения. Расчетный период должен охватывать весь жизненный цикл реализации проекта от разработки до его прекращения. Завершение проекта может быть следствием:

- прекращения производства в связи с изменением требований (норм, стандартов) к производимой продукции, технологии производства или условиям труда на этом производстве;
- сокращения или отсутствием потребности рынка в продукции в связи с ее моральным устареванием или потерей конкурентоспособности;
- износа основной (существенной) части производственных фондов;
- других причин, установленных в задании на разработку проекта.

Оптимальным вариантом является совпадение срока жизни проекта с расчетным периодом, хотя в некоторых случаях возможно использование более короткого расчетного периода. Например, когда на ликвидационном этапе не планируется получение инвестиционных доходов (например, при продаже оборудования) или существенных расходов (например, при необходимости рекультивации земельных участков, утилизации объектов).

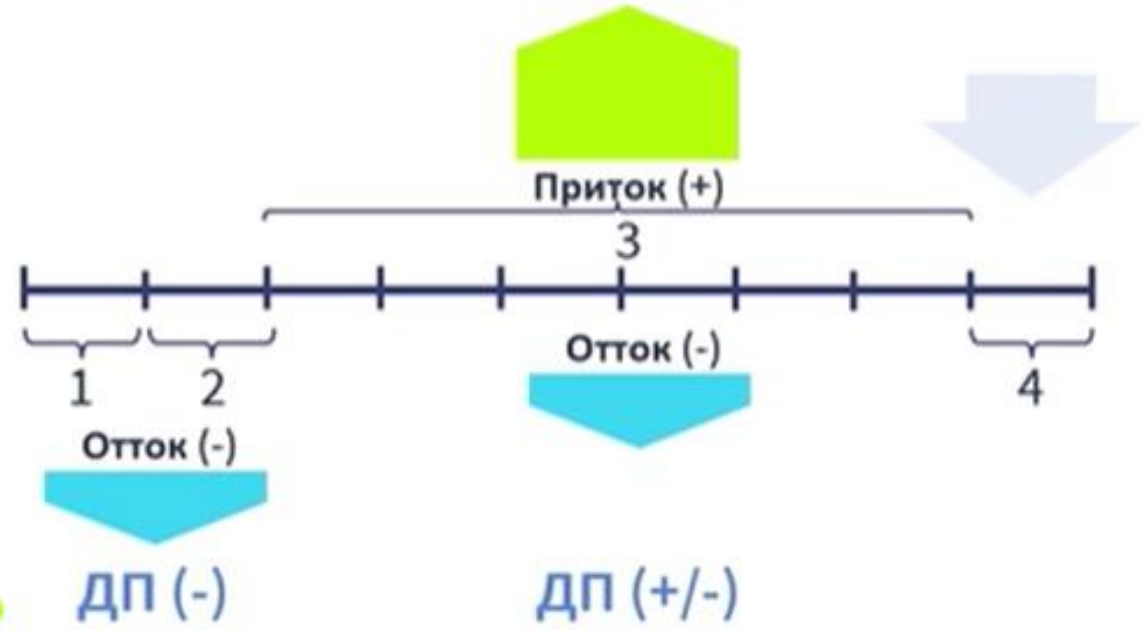
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК – итоговый результат поступлений и платежей на каждом шаге расчета.



ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК – итоговый результат поступлений и платежей на каждом шаге расчета.



Шаг расчетного периода

Расчетный период разбивается на шаги – отрезки времени, в пределах которых производится агрегирование информации. *Шаг расчетного периода* – отрезок времени в расчетном периоде, для которого определяются технические, экономические и финансовые показатели проекта и рассчитываются потоки стоимости.

Продолжительность расчетного периода измеряется в годах или его долях (месяц, квартал, полугодие). Продолжительность разных шагов может быть различной: минимальная продолжительность шага расчетного периода используется, как правило, на инвестиционном этапе и (или) в начале эксплуатационного (производственного) этапа при освоении производства и выходе на проектную мощность.

При установлении временных рамок проекта важно знать, что считать началом и концом расчетного периода.

За начало расчетного периода обычно выбирают один из моментов времени:

- момент начала инвестиций (наиболее распространено);
- момент осуществления первого из действий по проекту;
- момент начала операционной деятельности (ввод в эксплуатацию производственных мощностей или сооруженных объектов);
- момент завершения расчетов эффективности (принятие решения о реализации проекта).

Место расчетов экономической эффективности в бизнес-плане

- Определение целесообразности освоения инвестиционного проекта в интервале «от формулирования идеи до принятия решения о внедрении» осуществляется неоднократно с разным уровнем детализации расчетов. Целесообразность инвестирования определяется на основании результатов расчетов экономической эффективности проекта, выполненных в технико-экономическом обосновании ТЭО и (или) в бизнес-плане.
- *Бизнес-план* (*БП*)представляет собой общепринятую в мировой хозяйственной практике форму представления деловых предложений и проектов, содержащую развернутую информацию о производственной, сбытовой и финансовой деятельности организации и оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса собственного экономического интереса предприятия и интересов партнеров, инвесторов, потребителей, посредников и других участников инвестиционного проекта.

Бизнес-план:

1) дает инвестору ответ на вопрос о целесообразности вложения средств в данный инвестиционный проект;

2) является источником информации для лиц, непосредственно реализующих данный проект;

3) при принятии банком решения о выдаче кредита дает информацию о существующем бизнесе заемщика и его развитии после получения кредита.

При разработке бизнес-плана предприниматель должен ответить на следующие вопросы:

- какой вид продукции (новый бизнес) выбрать для выхода на рынок; каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и как он будет изменяться;
- какие ресурсы и в каком количестве потребуются для реализации инвестиционного проекта;
- какова стоимость необходимых ресурсов и где найти надежных поставщиков;
- какими будут затраты на организацию производства и реализацию продукции на соответствующих рынках;
- какой будет рыночная цена на данную продукцию и как на нее повлияют конкуренты;
- какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между участниками проекта;
- какими будут показатели эффективности производства и за счет каких факторов их можно улучшить.

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Рекомендации по составу разделов и структуре бизнес-плана

Стандарты ЮНИДО (UNIDO – Организация Объединенных Наций по промышленному развитию)	**Сбербанк**
Резюме Идея (сущность) проекта •Общие исходные данные и условия •Описание образца нового товара •Оценка опыта предпринимательской деятельности Оценка рынка сбыта •Описание потребителей нового товара •Оценка конкурентов •Оценка собственных сильных и слабых сторон План маркетинга •Цели маркетинга •Стратегия маркетинга •Финансовое обеспечение плана маркетинга План производства •Изготовитель нового товара •Наличие и требуемые мощности производства •Материальные факторы производства •Описание производственного процесса Организационный план •Организационно-правовая форма собственности •Организационная структура фирмы •Распределение обязанностей •Сведения о партнерах •Описание внешней среды бизнеса •Трудовые ресурсы фирмы •Сведения о членах руководящего состава Финансовый план •План доходов и расходов •План денежных поступлений и выплат •Сводный баланс активов и пассивов фирмы •График достижения безубыточности •Стратегия финансирования (источники поступления средств и их использование) •Оценка риска и страхование Оценка эффективности проекта •Оценка значимости проекта, его экономической эффективности и направленности •Анализ чувствительности компании к внешним факторам Гарантии и риски •Гарантии окупаемости проекта и возврата заемных средств •Описание рисков, в т.ч. форс-мажорных	Титульный лист Резюме Основные положения из всех разделов бизнес-плана О компании Анализ отрасли и рынка Продукт и бизнес-модель Производственный план Организационное устройство предприятия Маркетинговая стратегия Стратегия продаж Финансовый план Оценка рисков

- Формированию бизнес-плана, как правило, предшествует разработка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО). При этом ТЭО может выполнять как вспомогательную функцию (своеобразный «черновик» на начальном этапе проработки бизнес-плана крупного проекта, так и основную функцию. ТЭО может быть «самодостаточным» документом при оценке проектов, реализуемых во вспомогательных и обслуживающих производствах, когда не планируется поставка продукции и услуг вспомогательных производств сторонним организациям, при осуществлении локальных в масштабах предприятия инвестиций (модернизация или замена отдельных единиц оборудования). В этом случае принципиальным отличием технико-экономического обоснования от бизнес-плана является отсутствие плана маркетинга и более слабая проработка анализа отрасли (бизнес-среды) и организационного плана. Вид основного «финансово-экономического» документа определяется особенностями инвестиционного проекта

Сравнительная характеристика бизнес-плана и ТЭО

Бизнес-план	***Технико-экономическое обоснование (ТЭО)***
Составляется при планировании создания новой компании, нового бизнеса существующей организации, инвестиционного проекта	Разрабатывается при планировании внедрения оборудования, технологий, модернизации на действующем предприятии и при запуске нового инвестиционного проекта
Требует более глубокого анализа финансовых и экономических показателей, содержит большой объем информации	По сути – это усеченный вариант бизнес-плана: нет необходимости в разработке маркетинговой стратегии, анализе рынка, описании компании, производимых продуктов или оказываемых услуг
Показывает целесообразность создания компании (бизнеса, проекта)	Обосновывает выбор определенного оборудования, технологии, инвестиционного решения
Бизнес-план составляет тот, кто хочет создать компанию (проект)	Инициатором разработки ТЭО может быть как владелец предприятия, так и инвестор

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Возможный вариант структуры технико-экономического обоснования:

- Общие сведения о проекте. Общий замысел, место размещения, участники проекта, краткая характеристика отрасли, анализ спроса – предложения, оценка емкости рынка, основные потребители продукции, конкуренты, производственная мощность.
- Капитальные затраты. Смета капитальных затрат по проекту.
- Эксплуатационные затраты. Смета эксплуатационных затрат по статьям затрат.
- Производственная программа. Описание всех видов продукции, которые планируется выпускать в рамках проекта, с указанием объемов производства и цен. Обоснование цен.
- Финансирование проекта. Схема финансирования проекта с описанием источников получения заемных средств, условий их использования и погашения.
- Оценка коммерческой целесообразности реализации проекта. Расчеты основных экономических показателей, оценивающих целесообразность проекта; таблицы движения денежных потоков, прогноз баланса.

- При необходимости, в случае положительного заключения о коммерческой целесообразности реализации проекта, полученного в результате технико-экономического обоснования, разрабатывается более подробный документ – бизнес-план инвестиционного проекта.

Задание 1

1. Определению понятия «инвестиции» соответствует:

- приобретение оборудования со сроком службы менее одного года
- вложение капитала с целью получения прибыли
- приобретение объектов с длительными сроками использования
- вложение денежных средств в проекты, обеспечивающие получение единовременного дохода

2. Наиболее корректно утверждение: «инвестиции представляют собой вложения…»денежных средств и иных объектов

- денежных средств
- оборудования и запасов
- оборудования

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Задание 1

3. Реальными называются инвестиции:

- фактически осуществленные
- принятые к внедрению
- в основные фонды и запасы
- окупившиеся за счет прибыли

4. Вложение капитала в развитие операционных активов самого инвестора – это _____ инвестиции.

- Вставьте пропущенное слово:_____

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Задание 1

5. Инвестиции, направленные на поддержание и развитие материального производства, называются:

- безрисковыми
- низкодоходными
- реальными
- финансовыми

6. По формам собственности инвестируемого капитала инвестиции бывают:

- собственные и государственные
- собственные и заемные
- частные и государственные
- внешние и государственные

7. Количество необходимого оборудования и затраты на его приобретение учитываются в разделе бизнес-плана:

- финансовый план
- план маркетинга
- план производства
- организационный план

Задание 1

8. Чистые инвестиции…

- связаны с увеличением чистой прибыли предприятия
- связаны с формированием (увеличением) чистых активов предприятия
- осуществляются (финансируются) за счет чистой прибыли предприятия
- это сумма инвестиций за период, уменьшенная на величину амортизационных отчислений за этот период

9. Бизнес-план разрабатывается:

- если предусматривается реализация проекта несколькими частными инвесторами
- для получения кредита на финансирование
- для определения экономической целесообразности
- если проект будет реализован в форме государственно-частного партнерства
- если предусматривается получение государственных субсидий на финансирование проекта

Установите соответствие между классификационными группами и видами инвестиций:

По совместимости осуществления	*По значимости*	*По формам собственности*

Виды инвестиций:

взаимоисключающие	частные
глобальные	крупномасштабные
народнохозяйственные	независимые
взаимозависимые	государственные

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Ситуация №1 для определения вида инвестиций по разным признакам

Производственное предприятие приобретает новое оборудование для замены физически изношенного и морально устаревшего малопроизводительного оборудования. Старое оборудование часто простаивало по причине внеплановых (аварийных) ремонтов и не всегда обеспечивало необходимый уровень качества работ, что приводило к существенному проценту брака и непроизводительным затратам. Увеличение объема производства продукции в результате замены оборудования не планируется.

Укажите, к какому виду относятся данные инвестиции:

- реальные
- финансовые
  - краткосрочные
  - долгосрочные
- косвенные
- прямые
  - внутренние
  - внешние
- вынужденные (экология, охрана труда т ТБ и т.д.)
- в создание новых производств
- в повышение эффективности производства
- в расширение производства

Какому виду риска соответствуют?

- низкий
- средний
- очень низкий
- высокий

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Ситуация №2 для определения вида инвестиций по разным признакам

- Физическое лицо приобретает в собственность офисные помещения для последующего предоставления их в долгосрочную аренду.

Укажите, к какому виду относятся данные инвестиции:

- реальные
- финансовые
  - краткосрочные
  - долгосрочные
- косвенные
- прямые
  - производные
  - автономные

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Ситуация №3 для определения вида инвестиций по разным признакам

- Физическое лицо после приобретения в собственность офисных помещений для их последующей сдачи в долгосрочную аренду регистрирует общество с ограниченной ответственностью. В качестве вклада в уставный капитал ООО используются ранее приобретенные офисные помещения.

Укажите, к какому виду относятся данные инвестиции:

- в форме денежных средств
- в форме объектов имущества

Ситуация №4 для определения вида инвестиций по разным признакам

Крупная частная фармацевтическая компания реализует инвестиционный проект развития производственной базы, что позволит не только увеличить объемы производства, но и выпускать новые виды лекарственных препаратов. Финансирование инвестиций осуществляется за счет государственного бюджета федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 20… года и дальнейшую перспективу». Основная задача данной программы – технологическое перевооружение производственных мощностей отечественной фармацевтической и медицинской промышленности до экспортоспособного уровня.

Укажите, к какому виду относятся данные инвестиции:

- государственные
- частные
- местной значимости (локальные)
- общественно значимые
- народнохозяйственные
- глобальные
- крупномасштабные

УЧЕТ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ В РАСЧЕТАХ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ФАКТОРА ВРЕМЕНИ

1. Проект осуществляется на протяжении определенного времени.
2. Между вложением средств и получением прибыли возникает промежуток времени.
3. Деньги во времени меняют ценность из-за инфляции.

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Между временем вложения капитала и началом получения прибыли по проекту существует определенный временной лаг, иногда весьма значительный. Данный промежуток времени зависит от ряда факторов:

- для проектов по освоению новой продукции – от структуры работ инвестиционного этапа (необходимость нового строительства; время, необходимое для приобретения и транспортировки оборудования, его монтажа и пусконаладочных работ), от идентичности техпроцесса новой и ранее освоенной продукции, от сложности организации процесса производства новой продукции;
- для проектов по техническому перевооружению – длительность поставок, продолжительность модернизации машин и оборудования, наладки оборудования;
- для любых инвестиционных проектов – продолжительность производственного цикла продукции.

ЦЕЛИ СОБСТВЕННИКОВ СРЕДСТВ

	ГОДОВОЙ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ	СРЕДСТВА	ЦЕЛЬ	ПОЛУЧИЛ ЧЕРЕЗ ГОД	ИТОГ
Рядовой гражданин	5 %	1000	Сохранить	1060 (6 %)	Сохранил от инфляции и заработал 1 %
Инвестор	5 %	1000	Сохранить и получить прибыль	6 % + … (3–20)	Минимальная доходность в банке + премия за риск

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Как определить, выгодны ли конкретные инвестиции?

Показатели	Годы реализации проекта			
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
Инвестиции	-1000	0	0	
Доходы	0	350	400	450

Инвестиции, осуществленные в первом году, приносят доход в течение трех последующих лет. На первый взгляд, инвестиции эффективны, так как будущие доходы не только обеспечат возврат вложенных средств, но и позволят дополнительно заработать 200 000 000 рублей. Но, тем не менее, сомнения в правильности такого вывода есть и, прежде всего, они связаны со значимостью денежной единицы, полученной в разные годы (на разных шагах расчетного периода инвестиционного проекта). Действительно, рубль сегодняшний по своей ценности не равнозначен рублю через год, тем более через более продолжительный период.

Факторы, определяющие изменение ценности денег во времени

1. Рассмотрим ситуацию с позиции обычного гражданина: для него изменение ценности денег определяется, прежде всего, инфляцией. То есть, при отсутствии инфляции «сегодняшний» рубль и «будущий» рубль и равнозначны. Но если годовые темпы инфляции составляют 10%, то один рубль в текущем году соответствует ценности 1 рубля 10 копеек, полученным через год. Таким образом, если некое физическое лицо, вложив один рубль, через год получит 1 рубль 11 копеек, его желания будут удовлетворены: он не только возвратит вложенные средства, сохранив их от инфляционного обесценивания, но еще и заработал сверх ранее вложенных денег 1 копейку с рубля (если вложенная сумма была более существенной, то – 1 копейку с каждого вложенного рубля).

2. Теперь попробуем рассуждать с точки зрения инвестора. Требования инвестора связаны с получением дохода, ему необходимо не только сохранить средства от инфляции, но и получить прибыль, ведь деньги должны работать, обеспечивая прибыль. Причем, инвестор не удовлетворится любым уровнем дохода, к этому показателю у него есть свой набор требований. Предположим, что инвестор ограничивается минимальными требованиями: доход на вложенный рубль должен быть не меньше, чем при вложении средств на депозитный счет надежного банка. Если ставка доходности данного банка по депозитам составляет 12% годовых, то с позиции инвестора рубль, вложенный сегодня равноценен 1 рублю 12 копейкам, полученным через год. Эти заработанные 12 копеек содержат как компенсацию инфляции, так и некоторую минимальную доходность, которую реально получает каждый вкладчик данного банка. При годовой инфляции в 10% эта минимальная доходность составит всего 2% годовых. Однако, вложение средств в инвестиционный проект является более рисковым и требует дополнительных затрат от инвестора по сравнению в вложением денег на депозитный счет. Соответственно, инвестор выдвигает требование получения дополнительной доходности, компенсирующей более высокие риски, так называемой премии за риск.

Наращение и дисконтирование стоимости денег

- Если известна сумма средств на текущий момент времени и поставлена задача определить соответствующую ей сумму средств в будущем периоде, то используется метод наращения (для характеристики этой процедуры также используется термин «*компаундинг*» или «*компаундирование*»).
- Рассмотрим на примере вложения средств на банковский депозит по ставке 10% годовых (i = 10%). Будущая сумма зависит от срока, на который деньги вкладываются, при условии, что инвестор не забирает со счета ни основную сумму (или ее часть), ни проценты по вкладу. При выполнении этого условия наращение будет происходить по схеме сложного процента, когда доход начисляется не с первоначальной суммы, а с накопленной суммы с учетом ранее начисленных процентов.

Схема начисления сложного процента (i = 10%)

№ периода	Сумма, с которой начисляются проценты в данном периоде (сумма на начало текущего периода)	Расчет величины суммы процентов	Сумма на конец периода	
			Расчет	Сумма
1	1,000	$0,1 \cdot 1,000$	1 + 0,1	1,100
2	1,100	$0,1 \cdot 1,000$	$(1+0,1)+(0,1 \cdot (1+0,1) = = (1+0,1) \cdot (1+0,1) = (1+0,1)^2$	1,210
3	1,210	$0,1 \cdot 1,210$	$(1+0,1)^2 + 0,1 \cdot (1+0,1)^2 = (1+0,1)^3$	1,331
4	1,331	$0,1 \cdot 1,331$	$(1+0,1)^3 + 0,1 \cdot (1+0,1)^3 = (1+0,1)^4$	1,464

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Величина будущих денежных средств рассчитывается по формуле:

$$D_n = D_0 \cdot K_{\text{сп}\%}$$

где D_n и D_0 – сумма денег в расчетном и начальном периодах;

$K_{\text{сп}\%}$ – коэффициент, учитывающий сложный процент.

$$K_{\text{сп}\%} = (1+i)^n$$

где *i* – ставка годового процента,
n – количество расчетных периодов.

Таким образом, «сегодняшний» рубль по ценности адекватен 1 рублю 21 копейке через два года или 1 рублю 33 копейкам через 3 года.

При выполнении расчетов экономической эффективности наиболее актуальной является обратная процедура, когда необходим пересчет «будущих» денег на текущую дату. Если известна сумма денежных средств на будущий период времени и поставлена задача определить адекватную ей сумму на «настоящий момент» времени, то используется метод понижения (дисконтирования). Определить текущую стоимость можно с помощью коэффициента, обратного сложному проценту, который называется коэффициентом дисконтирования ($K_{\text{д}}$).

$$K_{\text{д}} = \frac{1}{(1+i)^n}$$

Используя коэффициент дисконтирования, можно пересчитать стоимость будущих денег в стоимость денег начального периода:

$$D_0 = D_n / K_{сп\%} \quad \text{или} \quad D_0 = D_n \cdot K_{Д_n}$$

Вернемся к примеру, приведенному в таблице 1, и проверим с использованием процедуры дисконтирования что целесообразнее: вложение денежных средств в такой инвестиционный проект или размещение той же самой суммы на банковском депозите под 12% годовых. Задача заключается в определении текущей (на год осуществления инвестиций) стоимости ожидаемых в будущем доходов и сопоставлении полученного значения с инвестиционными затратами.

Расчет текущей стоимости будущих доходов (I = 12%), млн руб.

Показатели	**1-й год**	**2-й год**	**3-й год**	**4-й год**
Инвестиции	-1000	0	0	0
Доходы	0	350	400	450
Денежный поток	-1000	350	400	450
Коэффициент дисконтирования (*i* = 12%)	1	0,893	0,797	0,712
Дисконтированный денежный поток	-1000	312,5	318,9	320,3
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-1000	-687,5	-368,6	-48,3

Расчет текущей стоимости будущих доходов (I = 10%), млн руб.

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
Инвестиции	-1000	0	0	0
Доходы	0	350	400	450
Денежный поток	-1000	350	400	450
Коэффициент дисконтирования (*i* = 10 %)	1	0,909	0,826	0,751
Дисконтированный денежный поток	-1000	318,2	330,6	338,1
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-1000	-681,8	-351,2	-13,1

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Норма доходности и способы ее определения

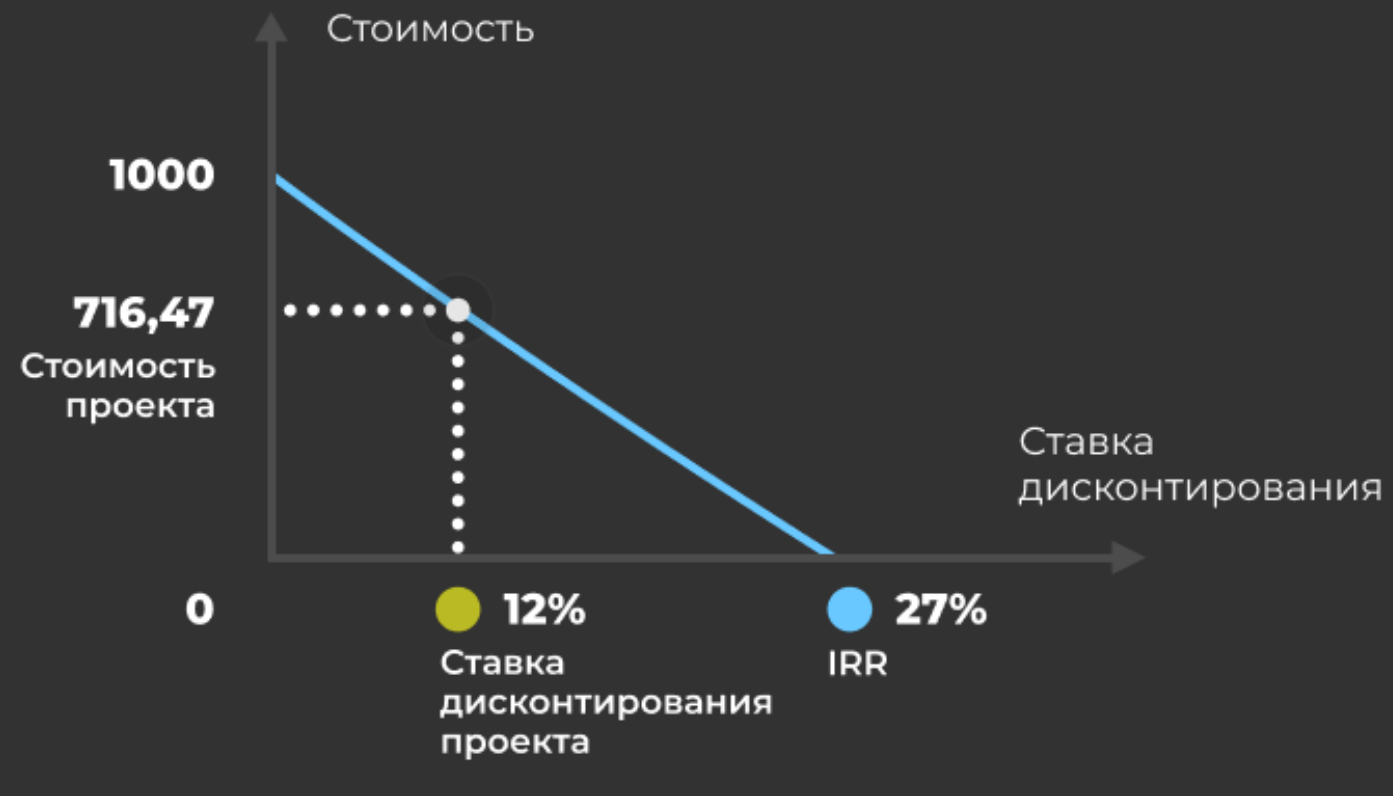
– это норма (ставка) дохода на вложенный инвестором капитал, которую он предполагает получить в среднем за каждый год инвестиционного периода.

В расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов норма доходности используется в составе ранее рассмотренного коэффициента дисконтирования и выше обозначалась как *i* – ставка процента.

Исходя из определения, норма доходности соответствует общему результату доходности для собственника с учетом всех обстоятельств получения будущих доходов.

Так как норма доходности задана инвестором в качестве планового или нормативного показателя, отражающего требования по уровню доходности вкладываемого капитала, значение корректного установления величины нормы доходности очень велико: чем выше требования по ожидаемой доходности, тем ниже текущая стоимость будущих доходов. Решение об эффективности инвестиций и целесообразности вложения средств в инвестиционный проект инвестор принимает на основе сравнения величины инвестиционных затрат и текущей стоимости доходов, следовательно, если текущая стоимость определена неверно, завышена или занижена, то может быть принято неправильное решение.

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ (IRR)



ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ВЕЛИЧИНА ПОПРАВОК НА РИСК НЕПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ ДОХОДОВ

ВЕЛИЧИНА РИСКА	МР ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИП		КОМПАНИЯ «АЛЬТ-ИНВЕСТ»	
	ПРИМЕР ЦЕЛИ ПРОЕКТА	ВЕЛИЧИНА ПОПРАВКИ НА РИСК, %	ПРИМЕР ЦЕЛИ ПРОЕКТА	ВЕЛИЧИНА ПОПРАВКИ НА РИСК, %
Низкий	Развитие производства на базе освоенной техники	3–5	Проект, поддерживающий производство, расширение производства	0–3 %
Средний	Увеличение объема продаж существующей продукции	8–10	Выход на новые рынки	6 %
Высокий	Производство и продвижение на рынок нового продукта	13–15	Смежные области бизнеса (новый продукт)	9 %
Очень высокий	Вложения в исследования и инновации	18–20	Новые отрасли	12 %

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Существуют два варианта определения нормы доходности, позволяющих понять содержание и логику показателя.

- *Способ* 1 – *сравнительный*. Если существующие инвестиции обеспечивают известную ставку (норму) дохода на капитал, то и к оцениваемым инвестициям следует предъявить такие же требования по доходности. Например, если необходимо для вложений в проект вывести денежные средства из существующего бизнеса, то в качестве нормы доходности используется показатель рентабельности активов бизнеса. Если денежные средства необходимо снять с банковского депозита, то можно в качестве нормы доходности использовать банковский процент (неполученная сумма процентов является упущенной выгодой и проект должен ее компенсировать).

- *Способ 2 – суммирования.* Норма доходности может быть определена как совокупность требований инвестора к уровню дохода на инвестируемый им капитал. Наиболее актуальными для инвесторов являются три основных требования:

1. Сохранить денежные средства от инфляции *Iинф*.
2. Получить минимальную (безрисковую) доходность, сравнимую с доходностью от размещения денежных средств на депозитах банков наивысшей категории надежности, либо с доходностью долгосрочных государственных ценных бумаг *Iд*.
3. Получить премию за предпринимательский риск *Iр*. Уровень риска и обобщающая норма доходности зависят от многих факторов, в том числе от скорости изменения конъюнктуры рынка, сложности и подвижности бизнес-среды, от продолжительности инвестиционного проекта, от уровня среднеотраслевых рисков, цели проекта и т.д.

- В данном случае норма доходности (*Ie*) рассчитывается как сумма трех составляющих:

$$e = I_{\text{инф}} + I_{\text{Д}} + I_{\text{р}}$$

- Для расчета нормы доходности финансовых инвестиций (вложения в ценные бумаги) и расчета эффективности крупных международных проектов используют разнообразные подходы расчета составляющих (например, *CAPM – CapitalAssetsPricingModel*).
- Для расчета инвестиционных проектов уровня предприятия, для определения нормы доходности, как правило, достаточно следующих рассуждений:

1. Инфляция влияет на формирование денежных потоков через рост цен на сырье, материалы, энергоносители и прочие ресурсы. Естественно, что производитель также поднимает цены на выпускаемую продукцию. Поскольку денежные потоки формируются как разность между притоками и оттоками, то в данном случае, влияние инфляции можно «вынести за скобку». Необходимость учета индекса инфляции существует, когда динамика доходов и расходов неодинакова. Например, цены на выпускаемую продукцию регулируются законодательно и на определенный период постоянны (или цена на продукцию зафиксирована в тендерной заявке), а затраты нарастают равномерно. Или наоборот: рыночные цены меняются, а затраты на производство продукции остаются постоянными или меняются незначительно. Данные условия встречаются редко, следовательно, в большинстве проектов инфляционную составляющую можно не учитывать и вести расчет в ценах базового года.

2. Объявленный (номинальный) процент по банковским депозитам и государственным ценным бумагам также включает в себя инфляционную составляющую. Для определения безынфляционной доходности необходимо из объявленной ставки вычитать индекс инфляции. Часто полученное значение равно нулю или даже отрицательно.

3. Премия за риск зависит от многих факторов. В таблице приведены некоторые экспертные оценки премии за риск в зависимости от целей инвестиционного проекта.

Поправки на риск неполучения доходов, предусмотренных проектом

Уровень риска	**Цель проекта**	***Риск*, %**
Низкий	Интенсификация производства на базе освоенной техники и технологии (рост производительности)	3–5
Средний	Увеличение объема производства и продаж освоенной (уже выпускаемой) продукции	8–10
Высокий	Производство и продвижение на рынок нового продукта	13–15
Очень высокий	Вложения в исследования и инновации, производство и продвижение на рынок нового продукта выпуск которого освоен в рамках несвязанной диверсификации (выпуск новой продукции, в том числе выходящей за рамки данной отрасли)	18–20

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

ДИСКОНТИРОВАНИЕ

КОЭФФИЦИЕНТ ДИСКОНТИРОВАНИЯ – обратная величина коэффициенту сложного процента.

$$K_n = \frac{1}{(1+e)^{n-1}} \qquad K_t = \frac{1}{(1+e)^t}$$

где e – ставка дисконтирования (норма доходности или ставка сравнения), учитывающая инфляционное обесценивание денег и фактор риска;

n – порядковый номер года (в пределах расчетного периода);

t – промежуток времени от начала реализации проекта до расчетного года.

Расчет коэффициента дисконтирования по различным временным периодам

- Коэффициент дисконтирования рассчитывается, как правило, для каждого года реализации проекта. В t-ом году коэффициент дисконтирования равен:
- Если расчеты по проекту начинаются с нулевого периода (как правило, это инвестиционный этап), то коэффициент дисконтирования в нулевом периоде равен единице при любом значении нормы доходности.
- Как отмечалось в первой теме, шаги расчета одного и того же проекта могут иметь разную продолжительность. В случае, если используется годовая норма доходности, а шаг расчета меньше года, то в этом случае степень знаменателя равна частному от деления порядкового номера периода (шага расчета) на количество расчетных периодов в году. Если расчеты осуществляются по полугодиям, то порядковый номер полугодия делится на 2; если по кварталам, то порядковый номер квартала делится на 4; если по месяцам –то на 12.
-

$$K_{Д_t} = \frac{1}{(1+e)^t}$$

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Пример расчета коэффициента дисконтирования при разной продолжительности шагов расчета

Показатели	Полугодия 1-го года		Полугодия 2-го года *		3-й год	4-й год	5-й год
	1	2	3	4			
Степень знаменателя коэффициента дисконтирования	1/2 = 0,5	2/2 = 1	3/2 = 1,5	4/2 = 2	3	4	5
Расчет коэффициента дисконтирования	$1 / 1,15^{0,5}$	$1 / 1,15^{1,0}$	$1 / 1,15^{1,5}$	$1 / 1,15^{2,0}$	$1 / 1,15^{3}$	$1 / 1,15^{4}$	$1 / 1,15^{5}$
Значения коэффициента дисконтирования	0,933	0,870	0,811	0,756	0,658	0,572	0,497

Коэффициент дисконтирования t-го года определяется по формуле:

- $\frac{1}{(1+e)^t}$
- $\left(\frac{1}{1-e}\right)^t$
- $\frac{1}{1+e^t}$
- $\frac{1}{1-e^t}$
- $\left(\frac{1}{1+e}\right)^t$

Увеличение ставки (нормы) доходности:

- ◯ увеличивает значение коэффициента дисконтирования
- ◯ не влияет на значение коэффициента дисконтирования
- ◯ недостаточно данных для однозначного ответа
- ◯ уменьшает значение коэффициента дисконтирования

Наименьшее значение нормы доходности характерно для инвестиционных проектов:

- по освоению нового направления деятельности
- по увеличению выпуска продукции
- по снижению себестоимости выпускаемой продукции
- по расширению ассортимента в рамках освоенной технологии

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

При выборе (обосновании) нормы доходности могут быть использованы:

- [ ] производительность труда
- [ ] рентабельность активов
- [ ] материалоемкость продукции
- [ ] процент по банковскому депозиту
- [ ] продолжительность производственного цикла продукции

В нулевом расчетном периоде проекта коэффициент дисконтирования:

- равен нулю
- зависит от нормы доходности
- равен единице
- в проекте не может быть нулевого периода

Дисконтированием называется процедура приведения разновременных потоков стоимости (затрат и результатов) на _____ расчетного периода.

пропущенное слово:

Ниже приведены коэффициенты дисконтирования за один и тот же период; при расчете какого из коэффициентов использовалась самая маленькая норма доходности?

- 0.2791
- 0.4251
- 0.3139
- 0.3759

Разместите в порядке увеличения нормы доходности (нормы дисконта) следующие проекты:

- проект по выпуску новых для предприятия продуктов
- проект по увеличению выпуска продукции в связи с расширением ее размерного ряда
- проект по улучшению условий труда основных рабочих
- проект по реконструкции вспомогательного производства с целью снижения себестоимости продукции, работ и услуг вспомогательного производства, потребляемых основным производством

Задание 2.1.

- **Задание**

Используя метод суммирования определить норму доходности и рассчитать коэффициент дисконтирования за лет.

- **Исходные данные**

Предприятие планирует существенно расширить и обновить ассортимент выпускаемой продукции. Изучается вопрос экономической целесообразности внедрения инвестиционного проекта в по освоению выпуска и реализации нового вида продукции.

Срок жизни проекта и длительность расчетного периода составляют 8 лет, инвестиции осваиваются в нулевом периоде. Денежные потоки проекта определены на основании прогнозных цен (с учетом роста цен из-за инфляции).

Норма доходности (ставка дисконта) определяется методом суммирования.

Плановый уровень инфляции – 4% в год.

Минимальная безрисковая доходность (реальная безрисковая доходность очищенная от инфляции) – 5% в год.

Премия за риск (уровень предпринимательского риска) в связи с освоением выпуска новой продукции при в условиях значительной скорости изменения конъюнктуры рынка – 13% в год

Расчет коэффициента дисконтирования

Показатель	Годы проекта (шаги расчета)								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент дисконтирования	1.000	0.820	0.672	0.551				0.249	0.204

Задача для самостоятельного решения

Используя метод суммирования, определите норму доходности для оценки инвестиций, обеспечивающих интенсификацию производства на базе освоенной техники и технологии.

Денежные потоки инвестиционного проекта заданы в базовых (текущих) ценах.

Плановый уровень инфляции – $4\ \%$ в год.

Минимальная безрисковая доходность (реальная безрисковая доходность равна доходности, очищенной от инфляции) – $5\ \%$ в год.

При оценке уровня предпринимательского риска используйте минимальное значение поправки на риск из интервала, рекомендованного в конспекте лекций *(таблица 2.5)*.

Норма доходности = [ ] %

С учетом данной нормы доходности, при расчете коэффициента дисконтирования нужно возводить в степень число:

[ ]

Задание

Рассчитать дисконтированный денежный поток за все годы проекта при норме доходности и определить выгодность проекта.

- **Исходные данные**

На предприятии разрабатывается бизнес-план проекта по освоению производства нового продукта и его продвижению на рынок. Эксплуатационный период проекта составит 6 лет. Информация о величине инвестиций о доходах приведена в табл.

В первый год происходит поэтапное освоение производственной мощности, поэтому объем производства и продаж, а следовательно и доходы ниже, чем в последующие периоды. В последний год выпуска возможно насыщение рынка данным товаром, поэтому предусмотрена продажа со скидками.

Заполните пустые ячейки расчетной таблицы.

Расчет текущей стоимости будущих доходов при норме доходности $15\ \%$, млн.₽

Показатели	Годы проекта (t)						
	0	1	2	3	4	5	6
Исходные данные							
1. Инвестиции	950						
2. Доходы		300	400	400	400	400	350
3. Денежный поток (стр.1-стр.2)	−950	300	400	400	400	400	350
Решение							
4. Коэффициент дисконтирования $\left(K_{Д_t} = \frac{1}{1.15^t}\right)$	1	0.8696	0.7561	0.6575	0.5718	0.4972	0.4323
5. Дисконтированный денежный поток (стр.3*стр.4)	−950.0	260.9	302.5				151.3
6. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом *	−950.0	−689.1	−386.7				455.2

** Нарастающий итог t-го периода равен сумме всех значений от нулевого до t-го периода. Например, в третьем году дисконтированный денежный поток нарастающим итогом равен $(-950.0 + 260.9 + 302.5)$ или сумме нарастающего итога за предыдущий период и дисконтированного денежного потока за данный период $(-689.1 + 302.5)$. Округления производятся по обычным правилам.*

- Дисконтированный денежный поток за все годы проекта (нарастающим итогом) при норме доходности 15% составил 455,2 млн ₽

Составила: доцент каф.ИТ Корзина МИ

Пояснения к расчету коэффициента дисконтирования

Если не предусмотрен нулевой период (в который осуществляются инвестиции), возможен разный подход к коэффициенту дисконтирования:

1. Денежные потоки приводятся к году (периоду), предшествующему проекту: в этом случае степень знаменателя совпадает с порядковым номером года (периода) и дисконтируются не только доходы, но и инвестиции;
2. Денежные потоки приводятся к первому году (периоду) проекта: в этом случае степень знаменателя на единицу меньше порядкового номера периода (расчетного шага) и инвестиции (а возможно и доходы) первого периода не дисконтируются, точнее коэффициент дисконтирования первого периода равен единице. В этом случае коэффициент равен: $K_{Дt} = 1/(1 = e)^{t-1}$ *(см.табл. 2.3 и 2.4 лекций по теме)*